

Kuka maksaa tyynen tunnin

Sähkön hinta, verkon kustannukset ja riittävyys kuluttajan näkökulmasta

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · Jatkoa katsaukselle *Teho, ei energia* (8/2026)

Tiivistelmä. Suomalaista sähkökäyttäjää huolestuttaa hinta. Riittävydestä ei juuri keskustella, koska katkoja ei ole koskaan ollut. Tämä katsaus väittää, että kyse on samasta ilmiöstä eri päistä katsottuna: niukkuushinnoittelu on riittävyysignaali, ja kallis tunti on riittävyysvaje, joka saapui etuajassa. Kahdeksankymmenen vuoden säädataan sovitettu hintasimulaatio antaa tyynelle pakkasjaksolle 28–30 snt/kWh keskihinnan koko jakson ajalta – ei hetkellisenä piikkinä vaan 4–15 vuorokauden keskiarvona. Samalla havaitaan, että hintasignaali kyllästyy ennen fyysistä marginaalia: hinta kertoo tapahtuman, ei sen vakavuutta. Kolmas havainto koskee suojautumista. Kiinteä sopimus, datakeskuksen PPA ja oma varavoima ovat kukin yksilölle rationaalisia, mutta yhdessä ne poistavat järjestelmältä juuri sen joustavuuden, johon riittävyysarviot nojaavat. Neljäs koskee verkkoa: kiinteät kustannukset sosiaalistuvat riippumatta siitä, toteutuuko se kysyntä, jota varten verkko rakennettiin. Johtopäätös: riittävyttä ei voi jättää markkinan mitattavaksi, koska markkina mittaa sen liian myöhään ja liian karkeasti.

Avainsanat: tehoriittävyys, sähkön hinta, siirtomaksu, tehoreservi, kulutusjousto, tehomaksu, datakeskukset, huoltovarmuus.

1. Tutkimuskysymys

Elokuussa 2026 kaksi uutista kahden vuorokauden sisällä. Amazon rakentaa Teksasiin 7 650 megawatin kaasuvoimalan datakeskuksilleen verkon ulkopuolelle^[1]. Helen Sähköverkko nostaa verkkopalvelun hintoja seitsemän prosenttia lokakuun alusta, perusteluna investointitarpeet ja Fingridin kantaverkkomaksujen kahdeksan prosentin korotus^[2].

Julkinen keskustelu käsitteli molempia hintauutisia. Kumpikin on kuitenkin myös riittävyysuutinen, eikä niitä yhdistetty toisiinsa.

Edellinen katsaukseni^[3] käsitteli riittävyttä tehosuureena. Sen vastaanotossa toistui yksi havainto: asiantuntijat tunnistivat ongelman, mutta tavallista sähkökäyttäjää se ei kosketa. Häntä koskettaa lasku.

Tämän katsauksen kysymys on siten: *onko hintahuoli ja riittävyysahuoli sama asia, ja jos on, miksi ne näyttäytyvät eri asioina?*

Kysymys ei ole retorinen. Jos ne ovat sama asia, riittävyden voi jättää markkinan hoidettavaksi. Jos eivät, tarvitaan ohjausta. Vastaus määrää politiikkasuosituksen.

2. Aineisto ja menetelmä

Hintasimulaatio perustuu XGBoost-pohjaiseen spot-hintamalliin, joka on koulutettu tuntikohtaisella historiadatalla: Nord Poolin spot-hinnat, Fingridin tuotanto- ja kulutusdata, säämuuttujat (tuuli, lämpötila) ja ajalliset ominaisuudet. Malli ajetaan 80 vuoden säädatasta (1940–2026, Open-Meteo ERA5 ja Ilmatieteen laitoksen rannikkohavainnot) tunnistettuihin pisimpiin tyyniin pakkasjaksoihin^[4].

Kapasiteettioletus vastaa vuoden 2026 tilannetta: ydinvoima 3 280 MW, tuulivoima 7 500 MW (tuotanto tuulitason mukaan), muu kotimainen tuotanto 7 000 MW. Ruotsi–Suomi-siirtokapasiteetin teoreettinen maksimi on noin 3 200 MW, mutta talvikaudella käytettävissä oleva on tyypillisesti 1 800–2 400 MW; simulaatiossa käytetään arvoa 2 200 MW.

Kuluttajahintatiedot ovat verkkoyhtiöiden julkisista hinnastoista ja Verohallinnon sähköverotiedoista. Politiikatiedot ovat Energiaviraston päätöksistä, eduskunnan asiakirjoista ja lausuntopalvelun aineistosta.

Menetelmän rajoitteet on kirjattu lukuun 9. Keskeisin on, ettei malli kykene ennustamaan äärihintoja tilanteissa, jossa sähkö on tosiasiallisesti loppumassa: tammi- ja helmikuussa 2026 toteutuneissa jaksoissa hinnoissa mentiin yli mallin ennusteen. Malli siis aliarvioi.

3. Kuluttajan lasku on kolme eri asiaa

Sähkölasku jakautuu karkeasti kolmeen suunnilleen yhtä suureen osaan: energiaan, siirtoon ja veroihin^[5]. Vain energian voi kilpailuttaa; siirto on alueellinen monopoli ja verot ovat kaikille samat.

Kun sähkönkäyttäjä sanoo hinnan nousevan, hän voi tarkoittaa mitä tahansa näistä kolmesta. Niillä on kuitenkin eri ajurit, eri aikaskaala ja eri korjauskeinot.

Osa	Ajuri	Muutos 2026
Energia	Pohjoismainen markkina: sää, kapasiteetti, kysyntä	volatilitteetti kasvaa
Siirto	Verkkoinvestoinnit, sääntely, korkotaso	Helen +7 %, Fingrid +8 % ^[2]
Verot	Poliittinen päätös	huoltovarmuusmaksu × 6,5 ^[6]

Taulukko 1. Kolme osaa, kolme ajuria. Vain ensimmäinen liittyy riittävyYTEEN.

Erottelu on olennainen, koska se estää yleisimmän virhepäätelmän. **Siirtohinnan nousu ei johdu datakeskuksista**. Se johtuu pääosin maakaapeloinnista, ikääntyvän verkon saneerauksesta ja korkotasosta. Uusi suurkulutus lisää investointipainetta jo valmiiksi nousevaan kustannukseen, mutta se ei ole nousun pääsyy.

Yksi muutos ansaitsee erillisen huomion. Huoltovarmuusmaksu nousi 1.4.2026 arvosta 0,013 snt/kWh arvoon 0,085 snt/kWh, eli kuusinkertaistui, ja veroluokan I sähkövero nousi sen myötä noin 2,92 senttiin kilowattitunnilta^[6]. Huoltovarmuus on siis jo kuluttajan laskulla omana riviinään. Se kallistui tänä vuonna prosentuaalisesti enemmän kuin mikään muu osa laskua, eikä siitä käyty julkista keskustelua.

4. Mitä yksi tyyni pakkasjakso maksaa

Simulaation keskeinen tulos ei ole huippuhinta vaan keskihinta koko jakson ajalta.

Jakso	Kesto	Lämpötila	Keskihinta	Huippu	Jäännösvaje tuonnin jälkeen
15.3.1964	15 vrk	−6,8 °C	29,8 c/kWh	39,7 c	970 MW / 7,5 %
10.2.1954	10 vrk	−13,4 °C	29,3 c/kWh	38,0 c	2 620 MW / 20,2 %
19.2.1958	9 vrk	−13,2 °C	29,6 c/kWh	38,2 c	2 570 MW / 19,8 %
2.2.2026	6 vrk	−14,2 °C	28,7 c/kWh	36,8 c	2 632 MW / 20,2 %
27.1.2026	4 vrk	−13,3 °C	28,1 c/kWh	36,7 c	2 595 MW / 20,0 %

Taulukko 2. Normaalityltilanne: kaikki ydinvoima käytössä, ei teknisiä vikoja. Kotimainen kapasiteetti kaikissa riveissä noin 10 280 MW.

Kolme havaintoa.

Ensinnäkin: 28–30 senttiä kilowattitunnilta ei ole piikki vaan taso. Se on koko jakson keskihinta. Kotitalouden näkökulmasta se tarkoittaa energiaosuuden kolmin- tai nelinkertaistumista useaksi vuorokaudeksi keskellä talvea.

Toiseksi: kotimainen kapasiteetti ei riitä yhdessäkään kylmässä skenaariossa. Kysyntä vaihtelee 11 500 ja 15 300 megawatin välillä pelkän lämpötilan mukaan, kotimainen kapasiteetti on käytännössä vakio 10 280 MW. Vaje ennen tuontia on 1 200–4 800 MW. Järjestelmä ei ole omavarainen miinus vähän; se on rakenteellisesti tuonnin varassa jokaisena kylmänä tyynenä jaksena – ja koska tyyni korkeapaine on aina alueellinen ilmiö, tuonti on epävarmin juuri silloin kun se on välttämättömin.

Kolmanneksi: kylmyys ratkaisee vajeen, kesto ratkaisee laskun. Neljän vuorokauden jakso −13 asteessa tuottaa suuremman tehovajeen kuin viidentoista vuorokauden jakso −7 asteessa. Megawattivajeen määrää lämpötila; energiavajeen ja kokonaislaskun määrää kesto. Nämä ovat eri suureita, ja riittävyyskeskustelussa ne sekoittuvat usein toisiinsa.

Erikseen on huomattava, että molemmat 2026 toteutuneet jaksot ovat jäännösvajeeltaan koko 80 vuoden aineiston kärjessä, vaikka ne olivat kestoltaan lyhyimmät. Syy on kysynnässä: yli 15 gigawattia siellä, missä historialliset analogit tuottivat 13–14. **Kahdeksankymmenen vuoden kriittisin jakso tapahtui kuusi kuukautta sitten**, eikä sitä huomattu, koska tuonti kesti.

5. Stressiskenaario: yksi vika

Kun samaan lisätään yhden suuren yksikön vikaantuminen – skenaariona Olkiluoto 3 pois käytöstä, –1 600 MW – järjestelmä siirtyy stressitestistä kohti kriisiskenaariota.

Pahimmassa tapauksessa (2.2.2026, –14,2 °C) jäännösvaje tuonnin jälkeen on 4 232 MW, mikä vastaa 32,6 prosenttia tyypillisestä talvipäivän kulutuksesta. Hintataso nousee 37–40 senttiin ja huiput yli 50 senttiin kilowattitunnilta.

Kolmasosaa kulutuksesta ei kateta kulutusjoustolla. Se katetaan säännöstelyllä.

6. Hintasignaali kyllästyy ennen fyysistä marginaalia

Tämä on katsauksen epämukavin havainto ja sen tärkein.

Hinta on lähes vakio 28–30 senttiä kaikissa kylmissä skenaarioissa riippumatta siitä, onko jäännösvaje 7,5 vai 20 prosenttia. Stressiskenaariorissa vaje kaksinkertaistuu, mutta hinta nousee vain noin kolmanneksen.

Syy on mekaaninen. Kun tuulituotanto on nollassa ja kaikki kotimainen kapasiteetti ajaa, hinnan asettaa marginaalinen tuonti tai kallein käynnissä oleva yksikkö, ja se on suunnilleen sama riippumatta siitä, kuinka lähellä reunaa ollaan.

Seuraus: hinta kertoo että Dunkelflaute on päällä. Se ei kerro kuinka lähellä katkoa ollaan. Kolmekymmentä senttiä näyttää samalta silloin kun marginaalia on ja silloin kun sitä ei ole.

Tämä kumoo houkuttelevimman vasta-argumentin riittävyysohjaukselle – sen, että markkina hoitaa asian hinnan kautta. Markkina hoitaa energiakysymyksen. Se ei mittaa tehomarginaalia, koska hintaan ei sisälly tietoa jäljellä olevasta varasta.

7. Suojautumisen paradoksi

Yksilön rationaalinen vastaus hintariskiin on suojautuminen. Kotitalous tekee kiinteän sopimuksen. Dakeskus tekee PPA-sopimuksen. Suuri kuluttaja hankkii oman varavoiman.

Jokainen näistä on erikseen järkevä. Yhdessä ne poistavat järjestelmältä sen ominaisuuden, jonka varaan riittävyysarviot on rakennettu.

Toimija	Suojautuminen	Mitä järjestelmä menettää
Kotitalous	kiinteä sopimus	hintaohjautuvan kulutuksen
Suuri kiinteistö	kiinteä sopimus + varavoima	kymmeniä kilowatteja säädettävää tehoa, joka ei käynnisty
Dakeskus	PPA	satoja megawatteja joustoa, jolle ei ole kannustinta

Taulukko 3. Kiinteä hinta poistaa hintasignaalin; palvelulupaus poistaa loput.

Kiinteä sopimus ei poista riskiä. Se siirtää sen myyjälle, joka hinnoittelee sen preemioon. Mitä paksumaksi hintajakauman häntä käy, sitä kalliimpi preemio. Kiinteä sopimus on siis tapa maksaa tyynet pakasjaksot etukäteen tasaerissä – ja tapa olla tietämättä, että niistä maksaa.

Sama mekanismi selittää dakeskusten joustamattomuuden ilman että kenenkään tarvitsee toimia epärationaalisesti. Dakeskuksella on sopimus asiakkaan kanssa 24/7-käytettävyydestä. Sillä ei ole sopimusta järjestelmän kanssa mistään. Kumpi sopimus on olemassa, se voittaa.

Riittävyysarviot nojaavat joustoon, johon kukaan ei ole sitoutunut.

8. Verkon kiinteät kustannukset ja niiden jakautuminen

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelma 2026–2035 kattaa 5,2 miljardin euron investoinnit^[7]. Dakeskusten liityntäkyselyitä on tullut yli 50 000 megawatin edestä, joista Fingrid arvioi toteutuvan noin kymmenesosan eli noin 5 000 MW^[8].

Tästä seuraa kysymys, jota ei ole julkisesti esitetty: *kuka maksaa verkon, joka suunniteltiin yhdeksälle hankkeelle*

kymmenestä, jotka eivät toteutuneet?

Vastaus on rakenteellinen. Liittyjä maksaa liittymismaksun, mutta verkon vahvistuskustannukset so-
siaalistuvat siirtomaksuihin, jotka jakautuvat kaikkien sähkökäyttäjien kesken. Kustannus syntyy
suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, ei silloin kun kuorma kytketään – eikä se poistu, jos kuormaa ei
koskaan tule.

Yhdysvalloissa on nähty myös toinen reitti: riittävän suuri kuluttaja ei jonota liittymää vaan rakentaa oman
voimalan verkon ulkopuolelle^[1]. Suomessa tämä ei toistu sellaisenaan, koska kaasu on tuontitavaraa ja
verkkosähkö halpaa – datakeskukset tulevat tänne juuri siksi. Suomalainen versio kolmannesta vaihtoeh-
dosta on toinen: hanke jää tulematta tai toteutuu pienempänä. Verkon kustannus on silloinkin jo syntynyt.

9. Poliittikattilanne elokuussa 2026

Kolme asiaa on samanaikaisesti auki, eikä niitä ole julkisessa keskustelussa kytketty toisiinsa.

Tehoreservi. Energiavirasto päätti 18.5.2026, ettei tehoreserviä hankita kaudelle 2026–2027 – neljättä
kertaa peräkkäin. Perusteena mallinnus, jonka mukaan toimitusvarmuuden tavoitetaso ei ylitä vuonna
2027^[9]. Valtioneuvoston asettama luotettavuusstandardi on enintään 2,1 tunnin tehovajeen odotusarvo
vuodessa. Edellisen katsaukseni aineistossa tämä standardi ylittyi kolmena säävuotena kahdeksasta.

Tehomaksu. Energiaviraston ehdotuksessa pienasiakkaan tehomaksu perustuisi kuukauden korkeim-
paan 15 minuutin tehopiikkiin viiden kilowatin ylittävältä osalta; Omakotiliiton laskelmien mukaan mak-
su voisi nousta 48 euroon kuukaudessa. Asiasta on jätetty kirjallisia kysymyksiä yli puoluerajojen^[10].

Datakeskusten omavaraisuus. Eduskunnassa on vireillä lakialoite, jonka mukaan datakeskusten tulisi
kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta tuotantoa Suomeen. Aloite on saanut yli sa-
dan kansanedustajan allekirjoituksen yli puoluerajojen ja etenee talousvaliokuntaan^[11].

Näistä syntyy havainto, joka on tämän katsauksen lähtökohta uudelleen muotoiltuna:

*Valtio on opettamassa kotitalouksia ajattelemaan tehona – tehomaksu hinnoittelee nimenomaan viidentois-
ta minuutin huipputehon. Samaan aikaan valtakunnallinen riittävyystavoite on edelleen asetettu tuntien
odotusarvona vuositasolla, ja tehoreserviksi on kirjattu nolla neljänä peräkkäisenä kautena.*

Datakeskusten omavaraisuusaloite kärsii samasta yksikköongelmasta. Se vaatii vuosien energian kattamista.
Suomeen rakennettu tuulipuisto ei tuota kriittisellä tunnilla mitään, joten aloite ratkaisee terawattitunti-
kysymyksen ja jättää megawattikysymyksen ennalleen. Aloitteen tavoite on oikea; sen mittari ei ole.

10. Vasta-argumentit

Rehellisyys edellyttää kolmen vastaväitteen esittämistä.

Tehoreservi voi olla kalliimpi kuin sen hyöty. Nykylainsäädännön mukaan tehoreservi tulee hinnoitella
vähintään päivänsisäisen markkinan teknistä hintarajaa (9 999 €/MWh) korkeammaksi, kun taas toimit-
tamatta jääneen sähkön arvoksi on Suomessa arvioitu 8 000 €/MWh. Energiateollisuus on huomauttanut,
että tehoreservillä tuotettu sähkö tulisi siten kalliimmaksi kuin mitä kuluttajat keskimäärin olisivat val-
miita maksamaan siitä, etteivät sähköt katkeaisi^[12]. Tämä on pätevä huomio ja se puoltaa muita keinoja
kuin nykymuotoista tehoreserviä.

Datakeskukset tuovat mukanaan uutta tuotantoa. PPA-sopimukset rahoittavat tuulipuistoja, ja sijoittu-
mispäätöksissä paikallinen tuotanto on ollut ratkaiseva tekijä. Vuositasolla väite pitää todennäköisesti
paikkansa: keskihinta ei välttämättä nouse merkittävästi. Tämän katsauksen väite koskee tuntia, ei vuotta.

Kulutusjousto toimii jo nyt. Se on totta, ja se on syy siihen, ettei Suomessa ole koskaan toteutettu sähkö-
pulasta johtuvia kiertäviä katkoja. Taulukoiden jäännösvajeluvut ovat ylärajoja, eivät ennusteita katkoista.
Huoli koskee sitä, että joustava kuorma korvautuu jäykällä samaan aikaan kun huippukuorma kasvaa.

11. Toimenpidesuosituks

1. **Yhtenäistä yksikkö.** Jos kotitaloudelta hinnoitellaan 15 minuutin huipputeho, valtakunnallinen riittävyystavoite on asetettava samassa yksikössä. Kaksi mittaria samalle ilmiölle tuottaa päätöksiä, jotka kumoavat toisensa.
2. **Sido jousto liittymäehtoihin, porrastettuna.** Datakeskusten joustokyky vaihtelee: eräajot ja mallien koulutus ovat siirrettävissä, viiveherkkä palvelutuotanto ei lainkaan. Tasaprosentti rankaisee sitä joka ei voi ja aliostaa siltä joka voisi antaa enemmän. Jousto on hinnoiteltava, ei määrättävä.
3. **Laajenna dynaamisen liittymän liipaisin järjestelmätasolle.** Suomessa on jo pilotoitu dynaamista sähköliittymää, jossa jakeluverkkoyhtiö voi rajoittaa kulutusta verkon tilanteen mukaan. Sama sopimustekniikka toimisi valtakunnallisella tehopolaliipaisimella.
4. **Hinnoittele olemassa oleva varavoima.** Suomessa on kymmeniä tuhansia varavoimakoneita kiinteistöissä ja datakeskuksissa. Ne ovat todellista säädettävää tehoa, mutta ne on hankittu oman käytettävyyden turvaamiseksi eivätkä ne näy missään riittävyysmallinnuksessa. Viranomaisoikeus, jota ei ole hinnoiteltu, ei ole resurssi. Sopimus on.
5. **Erota verkkokustannusten allokaatio riittävyyskeskustelusta.** Siirtohinnan nousu ja tehoriittävyys ovat eri ongelmia. Niiden sekoittaminen tuottaa vääriä syyllisiä ja vääriä ratkaisuja.
6. **Julkaise jäännösjakautuma ja alkuperätakuiden nettovirta.** Jos Suomeen rakennettua tuotantoa rahoitetaan ulkomaisiin PPA-sopimuksin, alkuperätakuut poistuvat Suomen jäännösjakautumasta ja kotimaisen käyttäjän raportointi päästökerroin nousee ilman että mikään fyysinen muuttui. Tämä on läpinäkyvyyssuositus, ei kieltokysymys.

12. Epävarmuudet ja rajoitteet

Hintamalli ei kykene ennustamaan äärihintoja tilanteessa, jossa sähkö on tosiasiallisesti loppumassa; tammi–helmikuussa 2026 toteutuneissa jaksoissa hinnoissa mentiin yli mallin. Malli aliarvioi, ja aliarvio kasvaa juuri niissä tilanteissa, joita katsaus käsittelee.

Ruotsin samanaikaista tilannetta ei ole mallinnettu erikseen, vaan tuontikapasiteetti on oletettu saatavaksi 2 200 megawattina. Koska luvun 4 johtopäätös on, että järjestelmä on rakenteellisesti tuonnin varassa, tämä on mallin suurin yksittäinen epävarmuus.

Kulutusjoustoja ei ole mallinnettu erikseen. Jäännösvajeluvut ovat siten ylärajoja.

Kapasiteettioletukset poikkeavat edellisen katsauksen nimellistehoista, koska tässä käytetään käytettävyyssuositettuja arvoja. Ero on merkittävä erityisesti ydinvoiman osalta (3 280 vs. 4 400 MW), ja se on syytä ottaa huomioon dokumentteja verrattaessa.

13. Johtopäätökset

1. **Hintahuoli ja riittävyyshuoli ovat sama ilmiö eri päistä.** Niukuushinnoittelu on riittävyys-signaali. Se, mitä kuluttaja kokee kalliina sähköinä, on tehovaje joka saapui etuajassa.
2. **Mutta signaali ei riitä ohjaukseen.** Hinta kyllästyy: se kertoo tapahtuman, ei sen vakavuutta. Markkina ei siis mittaa tehomarginaalia, ja siksi riittävyystä ei voi jättää markkinan hoidettavaksi.
3. **Suojautuminen on rationaalista ja haitallista yhtä aikaa.** Kiinteä hinta ja palvelulupaus poistavat kulutusjouston juuri siltä tunnilta, jolle riittävyysarviot sen laskevat.
4. **Verkon kustannus syntyy ennen kuormaa eikä poistu sen mukana.** Siirtomaksu on solidaarinen; se jää maksettavaksi niille, joilla ei ole vaihtoehtoa.
5. **Kaksi mittaria on käytössä yhtä aikaa.** Kotitaloudelta hinnoitellaan tehoa, valtakunnalta mitataan energiaa. Tämä on korjattavissa ilman uutta teknologiaa ja ilman merkittävää julkista rahaa.

Suositus tiivistettynä: asetetaan riittävyystavoite samassa yksikössä, jolla kuluttajaa jo hinnoitellaan; si-

dotaan jousto liityntäehtoihin porrastettuna ja hinnoiteltuna; hinnoitellaan olemassa oleva varavoima näkyväksi resurssiksi; ja pidetään verkkokustannusten allokatio erillään riittävyyskysymyksestä. Mikään näistä ei edellytä teknologista läpimurtoa.

Lähteet

- [1] Helsingin Sanomat 19.8.2026: Vihreyttään mainostava Amazon rakentaa jättimäisen saastuttajan (A. Lassila); Cleanview-analyysi GW Ranch -hankkeesta.
- [2] Tekniikka&Talous 19.8.2026: Helen korottaa hintojaan; Fingridin kantaverkkomaksujen korotus 1.1.2026.
- [3] J. Jukola: Teho, ei energia – Suomen sähköjärjestelmän riittävyys tehon näkökulmasta 2026–2035. Versio 1.1, 18.8.2026.
- [4] J. Jukola: Mitä-jos sääriskit ja sähkön hinta. Dunkelflaute-simulaatio, 24.2.2026. What-If Spot Model v1; DunkelUltimate v32.
- [5] Sähkölaskun rakenne: verkkoyhtiöiden julkiset hinnastot 8/2026; Energiavirasto, sähköverkkojen valvonta.
- [6] Verohallinto: sähkövero ja huoltovarmuusmaksu 1.4.2026 alkaen (veroluokka I n. 2,92 snt/kWh sis. alv).
- [7] Fingrid: kantaverkon kehittämissuunnitelma 2026–2035 (5,2 mrd EUR).
- [8] Fingrid / Yle: datakeskusten liityntäkyselyt yli 50 000 MW, toteutuma-arvio n. 10 %.
- [9] Energiavirasto: päätös tehoeservistä kaudelle 2026–2027, 18.5.2026; luotettavuusstandardi 2,1 h/v.
- [10] Eduskunta: kirjalliset kysymykset sähkön tehomaksusta 12/2025 ja 1/2026; Omakotiliiton laskelma.
- [11] Eduskunta: lakialoite datakeskusten sähköntuotannon kattamisesta; talousvaliokunta 6/2026.
- [12] Energiateollisuus ry: lausunto tehoeservin tarpeen määrittämisestä, 9/2025.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja (mm. Outotec, Perlos, Medisize, Binderholz Nordic, Jabil, KCI Konecranes), diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Työkokemusta Euroopan lisäksi Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Aasiasta. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.